南方科技大学 2019 年高等代数考研试题

1. 设 $A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n),\alpha_n=\alpha_1+\cdots+\alpha_{n-1},\operatorname{rank}A=n-1$. 若

$$\beta=\alpha_1+\cdots+\alpha_{n-1}+\alpha_n,$$

求 $Ax=\beta$ 的通解.

2. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵. 证明: $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(A^{\mathrm{T}} A)$.

3. 证明: 线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

对任何 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 都有解的充要条件是系数行列式 $|a_{ij}| \neq 0$.

4. 设 $A=\begin{pmatrix} x_1y_1+1 & x_1y_2 & x_1y_3 & x_1y_4 & x_1y_5 \\ x_2y_1 & x_2y_2+1 & x_2y_3 & x_2y_4 & x_2y_5 \\ x_3y_1 & x_3y_2 & x_3y_3+1 & x_3y_4 & x_3y_5 \\ x_4y_1 & x_4y_2 & x_4y_3 & x_4y_4+1 & x_4y_5 \\ x_5y_1 & x_5y_2 & x_5y_3 & x_5y_4 & x_5y_5+1 \end{pmatrix}$.

(1) 求 $|A|$.

(2) 当满足什么条件时, A 可逆, 在此条件下求 A 的逆矩阵.

5. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A 的特征多项式及特征值;

(2) 求特征子空间的基;

(3) 求 A 的 Jordan 标准形 J;

(4) 求可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=J$.

6. 设 $\boldsymbol{H}$ 正定, 对任意满足 $\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}>0$ 的 $\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}\in\mathbb{R}^n$, 证明:

$$\hat{\boldsymbol{H}}=\boldsymbol{H}-\frac{\boldsymbol{H}\boldsymbol{y}\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}}{\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}\boldsymbol{y}}+\frac{\boldsymbol{z}\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}}{\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}}$$

正定.

7. 设 $\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x})$ 为实二次型,

$$\boldsymbol{V}=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^{n};\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x})=\mathbf{0}\}\,.$$

证明: $\boldsymbol{V}$ 是 $\mathbb{R}^{n}$ 的子空间当且仅当 $\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x})$ 半正定或半负定.

8. 设 $\boldsymbol{H}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{C}\end{pmatrix}$ 正定, 其中 $\boldsymbol{A}_{n\times n},\boldsymbol{B}_{n\times m},\boldsymbol{C}_{m\times m}$. 证明:

(1) $|\boldsymbol{H}|\leqslant|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{C}|$, 当且仅当 $\boldsymbol{B}=0$ 时等号成立;

(2) 对任意 $\boldsymbol{R}_{n\times m}$, $\dfrac{|\boldsymbol{H}|}{|\boldsymbol{A}|}\leqslant|\boldsymbol{C}+\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{R}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}|$, 当且仅当 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{R}+\boldsymbol{B}=0$ 时等号成立.

9. 设 $\mathscr{A}$ 是有限维线性空间 V 的线性变换, U 是 V 的子空间. 证明:

$$\dim \mathscr{A}U + \dim \left(\mathscr{A}^{-1}(0) \cap U\right) = \dim U.$$

10. 设 $\boldsymbol{A}$ 是非奇异实方阵, 则存在正交矩阵 $\boldsymbol{T}$ 和正定矩阵 $\boldsymbol{U}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{U}$.